

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 03 — Modificadores de Acesso e Encapsulamento

Nome: _____ Data: _____

1. Modificadores de acesso

Modificador	Acesso permitido	Uso recomendado
public	De qualquer lugar	Métodos que fazem parte da interface pública da classe
private	Somente dentro da própria classe	Atributos — proteger dados internos
protected	Classe + subclasses + mesmo pacote	Atributos/métodos para herança
(padrão/package)	Somente no mesmo pacote	Raramente usado explicitamente

2. Encapsulamento: getters e setters

Encapsulamento é o princípio de ocultar os atributos (private) e controlar o acesso a eles via métodos públicos (getters e setters). Isso protege os dados e permite validação antes de alterar um valor.

Java

```

public class ContaBancaria {
    private String titular;
    private double saldo; // private: não acessível diretamente

    public ContaBancaria(String titular, double saldoInicial) {
        this.titular = titular;
        this.saldo = saldoInicial;
    }

    // Getter: retorna o valor do atributo
    public double getSaldo() {
        return saldo;
    }

    // Setter: valida antes de alterar
    public void depositar(double valor) {
        if (valor > 0) {
            saldo += valor;
        } else {
            System.out.println("Valor inválido!");
        }
    }

    public boolean sacar(double valor) {
        if (valor > 0 && valor <= saldo) {
            saldo -= valor;
            return true;
        }
        return false;
    }
}

```

Exercício 1 — Encapsulando Produto

Refatore a classe Produto: torne todos os atributos private e crie getters para todos e setters para preco (validar > 0) e quantidade (validar >= 0):

Resumo da aula

- private oculta atributos; public expõe métodos — princípio do encapsulamento.
- Getters leem o valor; setters validam antes de alterar.
- Encapsulamento protege a integridade dos dados do objeto.